

Dokumentace ke druhému projektu IVS

Uživatelský manuál ke kalkulačce

Gods of Assembler

28.dubna 2026

Obsah

1	Úvod	2
2	Instalace, odinstalace projektu	2
2.1	Instalace	2
2.2	Odinstalace	2
3	Jak pracovat s programem	3
3.1	Režim vstupu přes klávesnici	3
3.2	Režim vstupu myší	4
3.3	Speciální funkcionality kalkulačky	5
4	Závěr	5
4.1	Autoři:	5

1 Úvod

Tato kalkulačka byla vytvořena v rámci druhého projektu v předmětu Praktické aspekty vývoje softwaru na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Byla vytvořena v jazyce Python. Poskytuje základní funkce jako součet, rozdíl, součin a podíl. Nad rámec těchto funkcí má implementovaný taky faktoriál, mocninu, odmocninu a umí počítat procenta.

2 Instalace, odinstalace projektu

2.1 Instalace

Aplikace je kompatibilní s Ubuntu 64 bit, pro stažení a následnou instalaci programu je třeba nainstalovat následující nástroje a závislosti:

```
sudo apt install git
```

Klonování repozitáře a přesunutí do složky se soubory kalkulačky

```
git clone https://github.com/topinkapecy/IVS_calculator.git
```

```
cd IVS_calculator
```

Instalace balíčku

```
sudo apt install ./ivs-calculator_1.0_all.deb
```

Spuštění kalkulačky

```
ivs-calculator
```

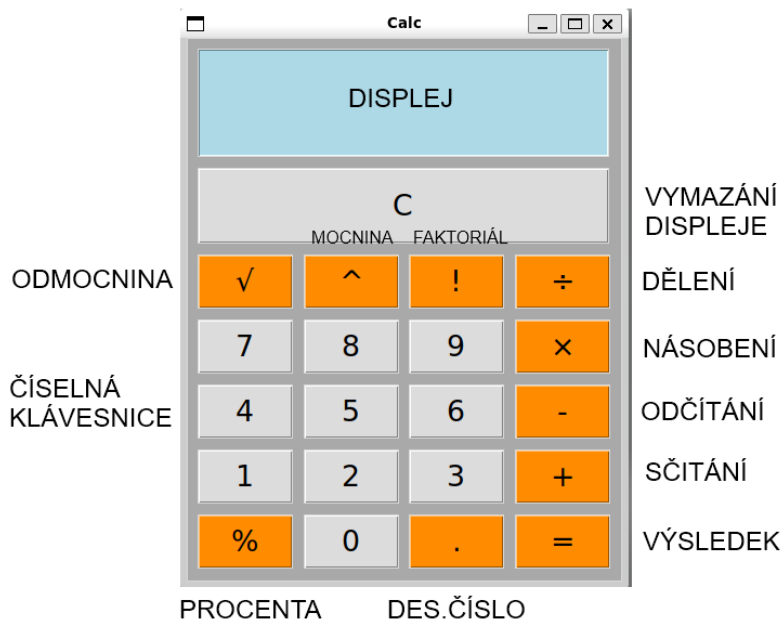
2.2 Odinstalace

Odinstalace je provedena jediným příkazem:

```
sudo apt remove ivs-calculator
```

3 Jak pracovat s programem

Po spuštění programu se zobrazí rozhraní níže na obrázku. Celou aplikaci je možné ovládat buď myší a výběrem tlačítek, nebo použitím klávesnice.



Obrázek 1: Ukázka rozhraní aplikace

3.1 Režim vstupu přes klávesnici

Základní operace jsou zadávány pomocí kláves:

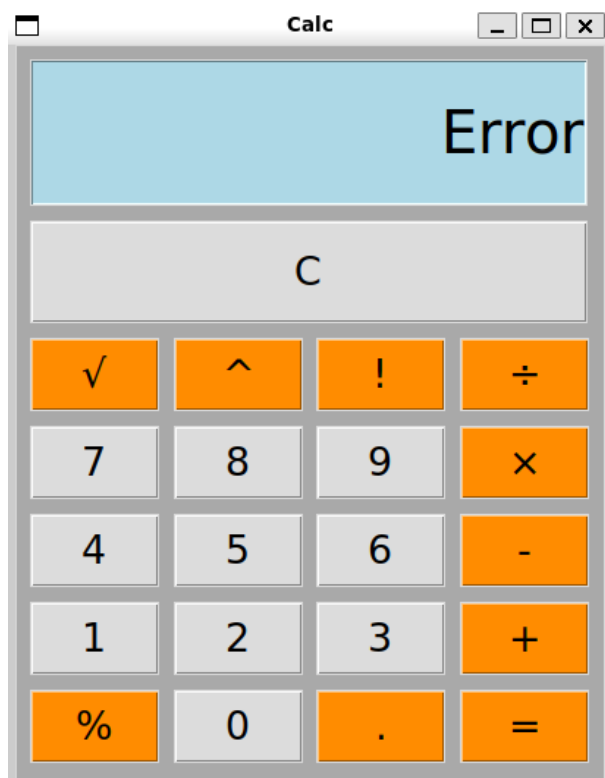
- + (součet)
- - (rozdíl)
- * (součin)
- / (podíl)
- . (desetinná část)

Operace faktoriál, mocnina, odmocnina a procenta jsou ovládány pouze pomocí myši a tlačítek. Čísla jsou zadávány klasickou numerickou klávesnicí. Pokud se při zadávání objevila chyba, je možné se vrátit zpět pomocí klávesy **Backspace**. Po zmáčknutí klávesy **Enter** kalkulačka vypočítá zadaný příklad.

3.2 Režim vstupu myši

Při použití myši a tlačítek je ovládání intuitivní díky zvoleným barvám, bílou barvou jsou značeny čísla a tlačítko **C** pro vymazání displeje, oranžovou početní funkce a tlačítko **=**, které je ekvivalentní k **Enter**, tudíž vypočítá zadaný příklad.

Při dvojitém zadání operace po sobě, dělení nulou a některých dalších chybách se na displeji zobrazí **Error**, z displeje tuto hlášku odstraníme pomocí tlačítka **C**.



Obrázek 2: Ukázka chybové hlášky

3.3 Speciální funkcionality kalkulačky

- $-5!$ se vypíše jako $-(5!)$
- např. $\sqrt[3]{2}$ se píše jako $3\sqrt{2}$
- dvě operace po sobě není možno zadat
- příklad je možné začít pouze operací mínus a odmocnina, jiné jsou nemožné
- kalkulačka má podporu celých čísel začínajících nulou ($09 + 02 = 11$)
- tlačítko otazník otevře nápovědu

4 Závěr

Zdrojový kód včetně všech součástí programu je k dispozici na tomto repozitáři:
https://github.com/topinkapecy/IVS_calculator/

4.1 Autoři:

Samuel Cehlárik - backend, GUI, matematická knihovna

Petr Nášel - dokumentace, instalátor

David Sládek - profiling, makefile

Michal Širilla - debugging, testy, mockup